Université des Sciences et de la Technologie d'Oran – Mohamed Boudiaf
Faculté des Mathématiques et Informatique
Département d'Informatique
Master I – Bases de données avancées

Fiche annexe

"MCD et modèle relationnel – EL_SAHA – الصحة"

Objectifs

Document de référence à consulter pendant tous les TP : le MCD de la base, son passage au modèle relationnel, le dictionnaire des relations et les règles de gestion. **Le MCD est une base de travail** : il peut être enrichi, à condition de le faire de façon étudiée (partie 5).

1 Le modèle conceptuel de données (MCD)

Chaque entité est un rectangle avec ses attributs (identifiant souligné) ; chaque association est un ovale. Les cardinalités `(min,max)` se lisent du côté de l'entité : `(1,1)` un et un seul, `(0,1)` zéro ou un, `(0,n)` zéro à plusieurs, `(1,n)` un à plusieurs. `FACTURER_CONSULT` et `FACTURER_SEJOUR` sont exclusives (`XOR`). La version vectorielle `MCD_EL_SAHA_v4.pdf` permet de zoomer.

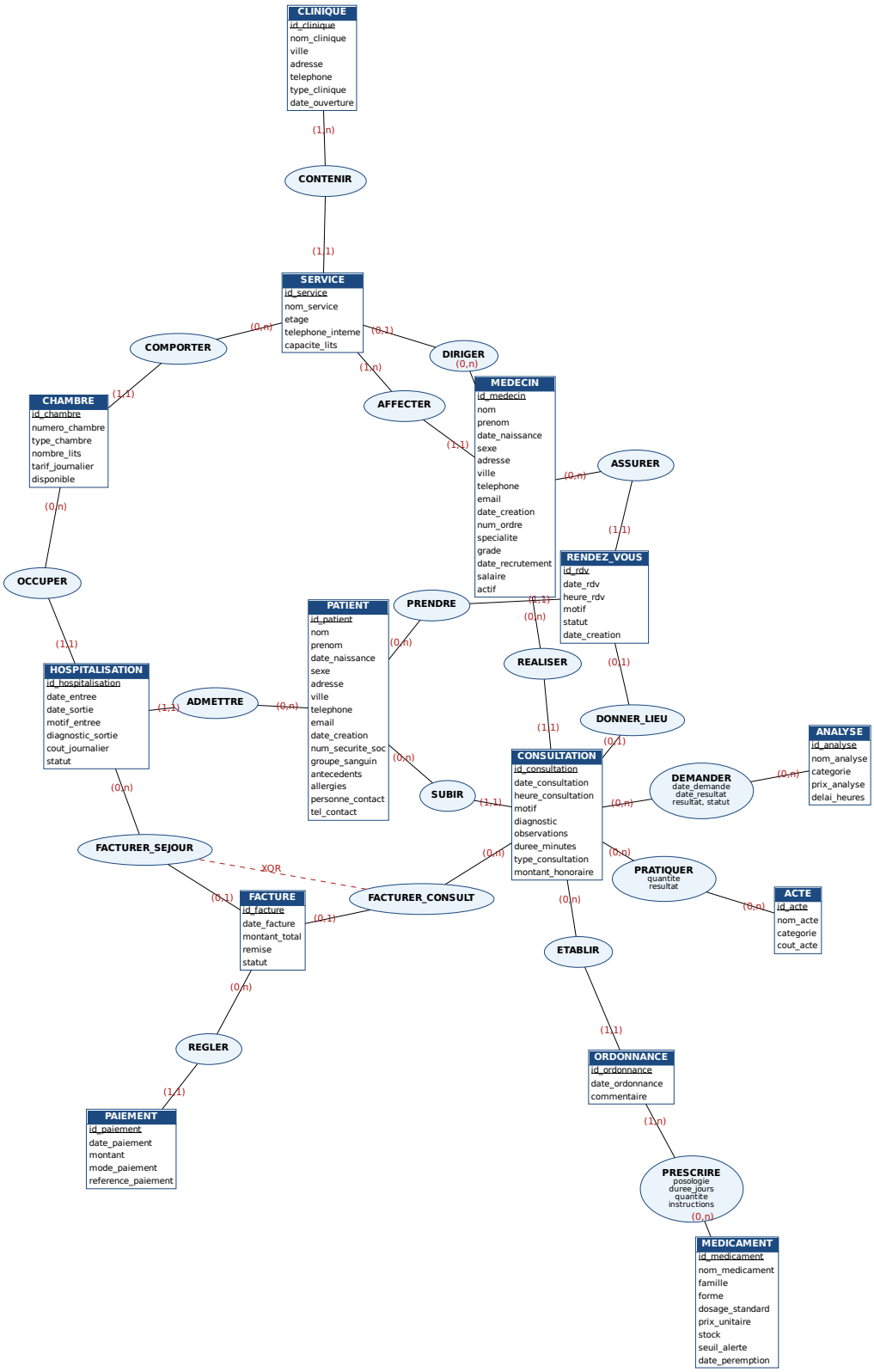


Fig. 1 : MCD de la base EL_SAHA

2 Du MCD au modèle relationnel

- entité → table ; identifiant → clé primaire ;
- association avec une cardinalité maximale `1` d'un côté → clé étrangère dans la table de ce côté ;
- association `(0,n)--(0,n)` porteuse d'attributs → table ;
- une information déductible n'est pas dupliquée : la clinique d'un médecin vient de son service, le service d'une hospitalisation de sa chambre, le patient d'une facture de sa consultation ou de son hospitalisation.

Association	**Traduction relationnelle**
CONTENIR	SERVICE.ID_CLINIQUE
AFFECTER	MEDECIN.ID_SERVICE
DIRIGER	SERVICE.ID_MEDECIN_CHEF (facultative)
COMPORTER	CHAMBRE.ID_SERVICE
PRENDRE, ASSURER	RENDEZ_VOUS.ID_PATIENT, ID_MEDECIN
DONNER_LIEU	CONSULTATION.ID_RDV (facultative, unique)
SUBIR, REALISER	CONSULTATION.ID_PATIENT, ID_MEDECIN
ETABLIR	ORDONNANCE.ID_CONSULTATION
PRESCRIRE	table PRESCRIPTION (association (0,n)–(0,n) porteuse d'attributs)
PRATIQUER	table ACTE_CONSULTATION (idem)
DEMANDER	table DEMANDE_ANALYSE (idem)
ADMETTRE, OCCUPER	HOSPITALISATION.ID_PATIENT, ID_CHAMBRE
FACTURER_CONSULT, FACTURER_SEJOUR	FACTURE.ID_CONSULTATION, ID_HOSPITALISATION (exactement une des deux, XOR)
REGLER	PAIEMENT.ID_FACTURE

3 Dictionnaire des relations

Relation	**Rôle**	**Clés**
CLINIQUE	Établissements du réseau.	PK : ID_CLINIQUE
PATIENT	Identité et données médicales générales.	PK : ID_PATIENT
SERVICE	Services d'une clinique et médecin chef.	PK : ID_SERVICE ; FK : ID_CLINIQUE, ID_MEDECIN_CHEF
MEDECIN	Identité et informations professionnelles ; affecté à un service.	PK : ID_MEDECIN ; FK : ID_SERVICE
CHAMBRE	Chambres d'un service.	PK : ID_CHAMBRE ; FK : ID_SERVICE
RENDEZ_VOUS	Planification patient–médecin.	PK : ID_RDV ; FK : ID_PATIENT, ID_MEDECIN
CONSULTATION	Acte médical principal, avec ou sans rendez-vous.	PK : ID_CONSULTATION ; FK : ID_RDV (facultative), ID_PATIENT, ID_MEDECIN
ORDONNANCE	Ordonnances d'une consultation.	PK : ID_ORDONNANCE ; FK : ID_CONSULTATION
MEDICAMENT	Catalogue, prix et stock.	PK : ID_MEDICAMENT
PRESCRIPTION	Médicaments d'une ordonnance, posologie.	PK composée : ID_ORDONNANCE, ID_MEDICAMENT
ACTE	Catalogue des actes et de leurs coûts.	PK : ID_ACTE
ACTE_CONSULTATION	Actes réalisés en consultation.	PK composée : ID_CONSULTATION, ID_ACTE
HOSPITALISATION	Séjour d'un patient dans une chambre.	PK : ID_HOSPITALISATION ; FK : ID_PATIENT, ID_CHAMBRE
ANALYSE	Catalogue des analyses.	PK : ID_ANALYSE
DEMANDE_ANALYSE	Analyse demandée en consultation et résultat.	PK : ID_DEMANDE ; FK : ID_CONSULTATION, ID_ANALYSE
FACTURE	Facture d'une consultation ou d'une hospitalisation.	PK : ID_FACTURE ; FK : ID_CONSULTATION ou ID_HOSPITALISATION
PAIEMENT	Paiements d'une facture.	PK : ID_PAIEMENT ; FK : ID_FACTURE

Relation	Rôle	Clés
JOURNAL_OPERATION	Table technique d'audit (TP3), hors MCD.	PK : ID_JOURNAL

4 Règles de gestion

- une clinique contient au moins un service ; un service appartient à une seule clinique et possède des chambres ;
- un médecin est affecté à un seul service ; un service peut avoir un médecin chef, qui lui appartient ;
- un médecin ne peut avoir deux rendez-vous le même jour à la même heure ;
- un rendez-vous produit au maximum une consultation ; une consultation peut exister sans rendez-vous (urgence) ;
- une ordonnance appartient à une consultation et contient au moins un médicament ;
- une consultation peut comporter plusieurs actes et plusieurs demandes d'analyse ;
- une hospitalisation concerne un patient et une chambre ;
- une facture concerne une consultation ou une hospitalisation, jamais les deux ;
- une facture reçoit zéro, un ou plusieurs paiements ; le montant à payer est le montant total diminué de la remise (en pourcentage).

Remarque

Les cardinalités minimales `1` du côté « n » (un service par clinique, un médecin par service, un médicament par ordonnance) ne s'imposent pas par une clé étrangère : elles seront contrôlées par des triggers au TP3.

5 Enrichir le MCD

Vous pouvez enrichir le MCD par un **attribut**, une **contrainte d'intégrité** (`NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, clé étrangère) ou un **index secondaire**. Chaque ajout doit être étudié et justifié :

1. partir d'une règle de gestion ou d'un besoin précis, écrit en une phrase ;
2. **ajouter seulement** : ne pas supprimer, renommer ni changer le type d'un objet existant (les TP2 et TP3 s'appuient dessus) ;
3. un nouvel attribut est facultatif ou reçoit une valeur par défaut, pour que les lignes existantes restent valides ;
4. avant d'ajouter une contrainte, vérifier par un `SELECT` qu'aucune ligne du script 02 ne la viole ;
5. un index secondaire répond à une requête fréquente identifiée (jointure ou filtre) ; le vérifier dans `USER_INDEXES` ;
6. écrire les ajouts dans un script rejouable `enrichissement_nom_binome.sql`, exécutable après les scripts 01 et 02 sans erreur ;
7. tester un cas accepté et un cas refusé (puis `ROLLBACK`) ;
8. mettre à jour le MCD et le dictionnaire des relations, une ligne par ajout.

Exemples d'ajouts acceptables :

```
ALTER TABLE patient ADD (mutuelle VARCHAR2(60));
ALTER TABLE rendez_vous ADD CONSTRAINT ck_rdv_motif
  CHECK (motif IS NULL OR LENGTH(motif) >= 3);
CREATE INDEX idx_consult_type ON consultation(type_consultation);
```

À rendre pour chaque ajout : **enrichissement**, **règle de gestion**, **justification**, **script**, **tests**.